بسمه تعالی

ساختار دستورهای شرطی

ساختار دستورات شرطی به برنامه این امکان را می دهد که بر اساس برقرار بودن یا نبودن یک شرط، تصمیم‌گیری کند و مسیر اجرای دستورات را تغییر دهد. در این ساختار ابتدا یک شرط بررسی میشود و سپس در صورت درست بودن آن شرط، مجموعه‌ای از دستورات اجرا میگردد.

دستور if در زبان پایتون

دستور if ساده‌ترین و پرکاربردترین ابزار برای پیاده‌سازی ساختار شرطی است. این دستور یک عبارت منطقی را ارزیابی می کند که نتیجه ی آن میتواند True یا False باشد. اگر نتیجه ی شرط True باشد، بلوک کد مربوط به آن اجرا میشود و در غیر این صورت این بلوک کد اجرا نخواهد شد.

نکته: دستورات مربوط به ساختار شرطی(یعنی دستورات زیر if) باید با یک Tab نسبت به خط دستور if جلوتر نوشته شوند. این تورفتگی مشخص میکند که کدام دستورات به شرط مربوطه است. منظور از تورفتگی همان indent میباشد.

انواع دستورات ساختار شرطی if

نوع اول:ساختار شرطی if ساده:شکل کلی استفاده از این دستور به صورت زیر است

```
if condition:
    statement
```

در دستور if منظور از condition همان شرط جلوی if می‌باشد. این شرط یا true است یا false منظور از statement ،دستور یا دستوراتی است که زیر if نوشته می‌شوند و در صورت درست بودن شرط، این دستورات برای ما اجرا می‌شوند. دستوراتی که زیر if نوشته می‌شوند باید با تورفتگی(indentation) همراه باشند. یعنی باید در زیر if یک بار کلید Tab را زده و سپس دستور یا دستورات زیر if را بنویسیم.

نکته:قبل از اینکه مثالی در رابطه با شرط if بیان کنیم لازم است که ابتدا با عملگر های مقایسه ای (Comparison Operators) و همچنین عملگر های منطقی(Logical Operators) آشنا شویم.

الف) عملگر های مقایسه ای (Comparison Operators)

از این عملگرها برای مقایسه دو مقدار یا دو متغیر استفاده میشود و نتیجه ی آنها همیشه یا true میباشد و یا false ،در جدول زیر انواع عملگرهای مقایسه ای معرفی شده است

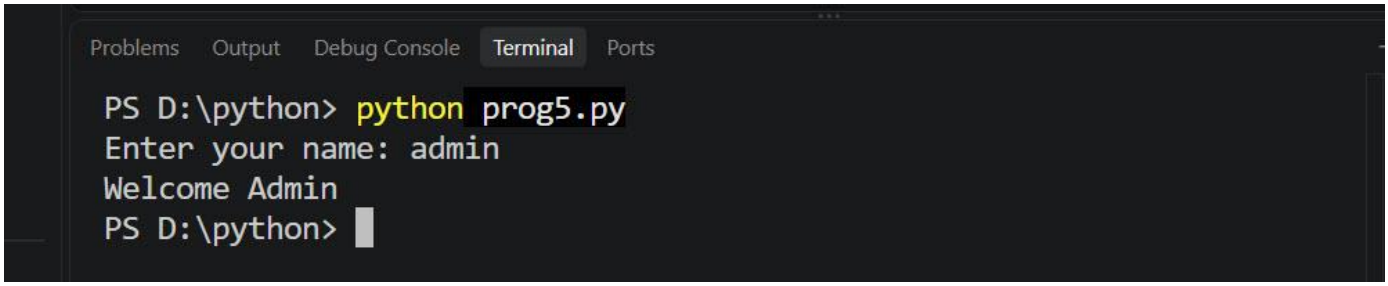
عملگرهای مقایسه‌ای	
عملگر	کاربرد جدول
==	مساوی است
!=	مساوی نیست
>	بزرگ‌تر از
<	کوچک‌تر از
>=	بزرگ‌تر یا مساوی
<=	کوچک‌تر یا مساوی

مثال: برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که نام کاربر را دریافت کند. اگر نام وارد شده برابر با مقدار admin باشد، پیام Welcome Admin را برای ما نمایش دهد. برنامه با if ساده نوشته شود.

```
name = input("Enter your name: ")

if name == "admin":
    print("Welcome Admin")
```

خروجی

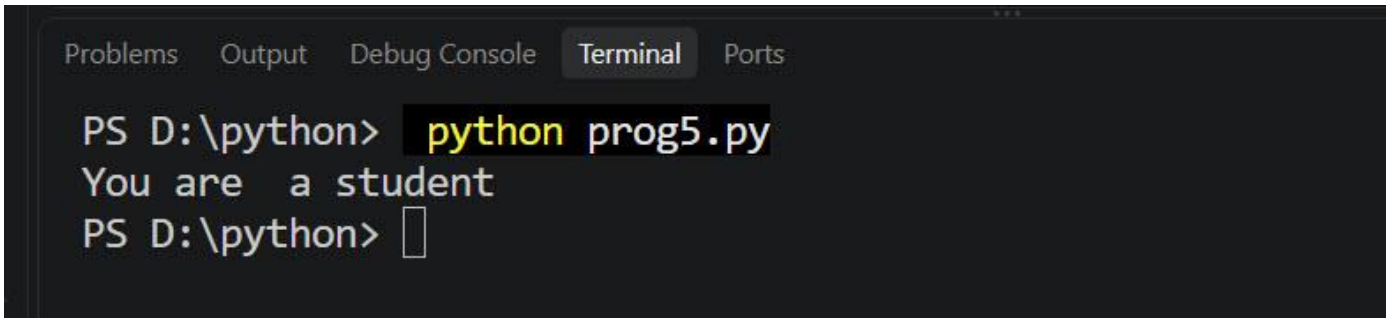


عملکرد عملگر not (!)

در مثال زیر چون is_student برابر Frue است، عبارت not is_student برابر Talse می‌شود و پیام نمایش داده می‌شود.

```
is_student =False

if not is_student:
    print("You are  a student")
```



عملگرهای منطقی یا(Logical Operators)

در برنامه‌نویسی پایتون برای بررسی همزمان چند شرط و تصمیم‌گیری دقیق‌تر از عملگرهای منطقی استفاده می‌کنیم. این عملگرها امکان ترکیب چند شرط را فراهم می‌کنند و نتیجه آنها معمولاً یکی از دو مقدار True یا False می‌باشد. عملگرهای منطقی معمولاً در کنار دستورات شرطی مانند if به کار می‌روند و به برنامه‌نویس کمک می‌کنند شرایط پیچیده‌تری را بررسی کنند. جدول زیر انواع عملگرهای منطقی را نشان می‌دهد.

عملگرهای منطقی	
عملگر	کاربرد
and	و
or	یا
not	نقیض

۱- and — ------ (و) : وقتی استفاده می‌شود که هر دو شرط باید درست باشند.

در مثال زیر چون هر دو شرط درست هستند، پیام نمایش داده می‌شود.

```
age = 20
student = True

if age >= 18 and student:
    print("You are an adult student")
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\python> python prog5.py
You are an adult student
PS D:\python>
```

۲- Or ---- (یا) وقتی استفاده می‌شود که حداقل یکی از شرطها درست باشد.

```
age = 16
has_permission = True

if age >= 18 or has_permission:
    print("You can enter")
```

در تکه کد فوق چون شرط دوم درست است، پیام نمایش داده می‌شود

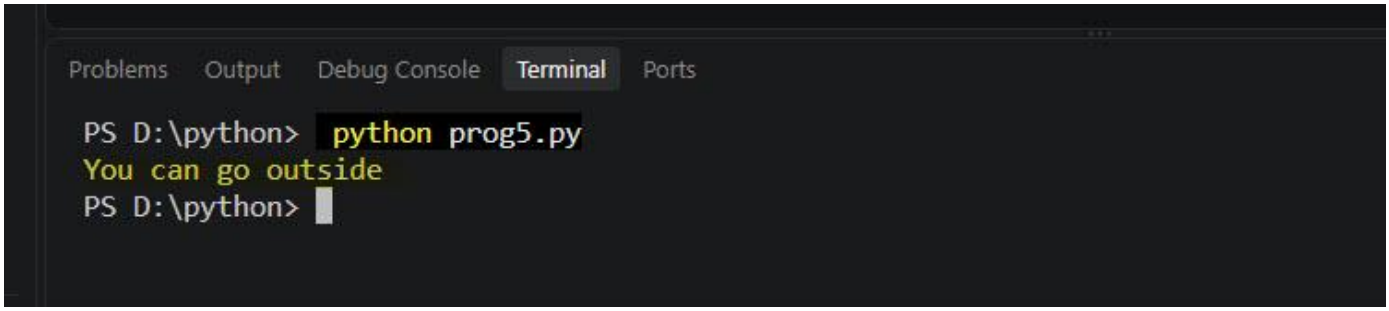


۳- not نقیض / برعکس:نتیجه‌ی یک شرط را برعکس می‌کند؛ True را False و False را True می‌کند.

در تکه کد زیر چون is_raining برابر False است، not is_raining برابر True می‌شود.

```
is_raining = False

if not is_raining:
    print("You can go outside")
```



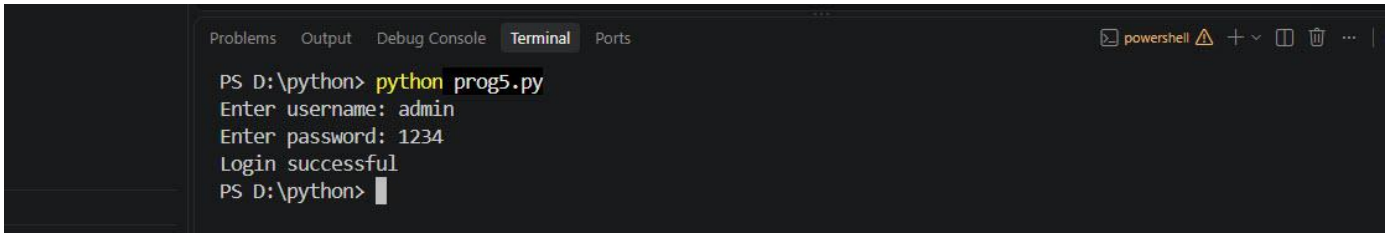
به زبان ساده:

and یعنی هر دو، or یعنی حداقل یکی، و not یعنی برعکس.

مثال:برنامه ای بنویسید که از کاربر یک نام و پسورد ار ورودی گرفته و در صورتیکه نام کاربری admin و پسورد برابر ۱۲۳۴ باشد برنامه پیغام login successfull را نمایش دهد.

```
username = input("Enter username: ")
password = input("Enter password: ")

if username == "admin" and password == "1234":
    print("Login successful")
```



نوع دوم:ساختار شرطی if/else

در این ساختار اگر شرط جلوی **if** درست باشد، دستور یا دستورات زیر **if** که به صورت **indent** یا همان فرورفتگی زیر **if** نوشته می‌شود، برای ما اجرا می‌شود و اگر شرط جلوی **if** غلط باشد، دستور یا دستورات زیر **else** که به صورت **indent** یا همان فرورفتگی زیر **else** نوشته می‌شود برای ما اجرا می‌شود.شکل کلی استفاده از ساختار شرطی **if/else** به صورت زیر است.

```
If condition:
  statements_if
else:
statements_else
```

مثال:برنامه بنویسید که روز هفته را دریافت کرده و در صورتی که جمعه باشد You are off و در غیر این صورت پیام Have to go to school داده شود.

```
day = input("enter day name:")
if day == "friday" or day == "sunday":
    print("you are off!")
else:
    print("you have to go to school!")
```

مثال:برنامه بنویسید که اعداد ما بین صفر و ده را دریافت کند. اگر عدد دریافت شده در این بازه بود پیام The number is valid و در غیر این صورت پیام The number is not valid نمایش داده شود.

```
number = int(input("enter number between 0-10:"))

if number > 0 and number < 10:
    print("The number is valid")
else:
    print("The number is not valid")
```

مثال: برنامه ای بنویسید که نمره درس ریاضی و زبان کاربر را دریافت و اگر هر دو بزرگتر یا مساوی ۱۷ باشد، پیام شما می‌توانید در رشته شبکه و نرم‌افزار ثبت نام کنید را نمایش دهد و در غیر این صورت پیام شما مجاز به انتخاب رشته نیستید را نمایش دهد.

```
math = float(input("Enter your math grade: "))
english = float(input("Enter your English grade: "))

if math >= 17 and english >= 17:
    print("You can enroll in Network and Software.")
else:
    print("You are not eligible to choose this field.")
```

نکته: چون باید هر دو نمره حداقل ۱۷ باشند، از and استفاده می‌کنیم.

مثال: برنامه بنویسید که سن کاربر و وضعیت عضویت او را دریافت کند. اگر سن کاربر بزرگتر یا مساوی ۱۸ باشد و عضو سایت باشد، پیام Access Allowed و در غیر این صورت پیام Access Denied را نمایش دهد.

```
age = int(input("Enter your age: "))
member = input("Are you a member? ")

if age >= 18 and member == "yes":
    print("Access Allowed")
else:
    print("Access Denied")
```

در این مثال هر دو شرط باید درست باشند: سن حداقل ۱۸ سال باشد و کاربر عضو سایت باشد

مثال: برنامه ای بنویسید که کاربر وضعیت اتصال اینترنت و سرعت اینترنت را وارد کند. اگر وضعیت اتصال yes و سرعت بزرگتر یا مساوی سه وارد شد، پیام Internet is Connect چاپ شود و در غیر این صورت پیام Internet is Disconnect چاپ شود.

```
connection = input("Enter connection status: ")
speed = float(input("Enter internet speed: "))

if connection == "yes" and speed >= 3:
    print("Internet is Connect")
else:
    print("Internet is Disconnect")
```

در این برنامه، هر دو شرط باید درست باشند: وضعیت اتصال yes باشد و سرعت اینترنت حداقل ۳ باشد.

مثال: برنامه بنویسید که اگر کاربر مهمان Guest نبود، پیام Welcome نمایش داده شود و در غیر این صورت پیام Access Denied نمایش داده شود.

```
user = input("Enter username: ")

if user != "Guest":
    print("Welcome")
else:
    print("Access Denied")
```

ترکیب دو عملگر AND و OR

در برنامه‌نویسی گاهی نیاز است بیش از یک شرط را با هم بررسی کرد. برای این کار می‌توان عملگرهای منطقی AND و OR را با هم ترکیب کرد.

مثال: برنامه بنویسید که نام کاربری و رمز عبور را دریافت کند و اگر نقش کاربر teacher یا Admin بود و رمز وارد شده برابر با ۱۲۳۴ باشد پیام Access Allowed و در غیر این صورت پیام Access Denied چاپ شود.

نکته:دربرنامه فوق چون نقش کاربر می‌تواند Teacher یا Admin باشد، از or برای نقش‌ها و and برای ترکیب نقش و رمز عبور استفاده می‌کنیم

```
role = input("Enter your role: ")
password = input("Enter your password: ")

if (role == "teacher" or role == "admin") and password == "1234":
    print("Access Allowed")
else:
    print("Access Denied")
```

در مثال فوق:

or یعنی نقش teacher یا admin باشد.

and یعنی علاوه بر نقش صحیح، رمز عبور هم باید ۱۲۳۴ باشد.

مثال: برنامه ای بنویسید که یک کاربر تنها در صورتی اجازه ورود داشته باشد که نام کاربری وارد شده باشد و رمز عبور صحیح باشد یا کد تأیید فعال باشد.

```
username = input("Enter username: ")
password = input("Enter password: ")
verification_code = input("Is verification code active? ")

if (username != "" and password == "1234") or verification_code == "yes":
    print("Access Allowed")
else:
    print("Access Denied")
```

در مثال فوق

and یعنی نام کاربری وارد شده باشد و رمز صحیح باشد.

or یعنی یا کد تأیید فعال باشد.

!="" یعنی نام کاربری خالی نباشد.

مثال: برنامه ای بنویسید که اگر نام کاربری وارد شده نامساوی با guest باشد، از ورود او با پیغام مناسب جلوگیری شود. برنامه را اجرا و نتیجه را با داده های مختلف بررسی کنید.

```
username = input("Enter username: ")

if username != "guest":
    print("Access Denied")
else:
    print("Welcome")
```

در مثال فوق

بررسی با داده‌های مختلف

ورودی کاربر	نتیجه
guest	Welcome
admin	Access Denied
ali	Access Denied
Guest	Access Denied

نکته: پایتون به حروف بزرگ و کوچک حساس است؛ بنابراین guest با Guest متفاوت است.

مثال(عملگر > در بررسی شرط)

برنامه ای بنویسید که نمره ی هنرجو در درس پودمانی را از ورودی گرفته، اگر نمرهی هنرجو بیشتر از دوازده بود، پیام You Passed را نمایش دهد و در غیر این صورت پیام You Failed را نمایش دهد.

```
grade = float(input("Enter your grade: "))

if grade > 12:
    print("You Passed")
else:
    print("You Failed")
```

مثلاً اگر نمره ۱۵ وارد شود، پیام You Passed و اگر نمره ۱۰ وارد شود، پیام You Failed نمایش داده می‌شود.

مثال(عملگر < در بررسی شرط)

برنامه بنویسید که برای ورود به یک سایت سن کاربر را گرفته، اگر سن کاربر کوچکتر از ۱۸ سال بود به او اجازه ورود به سایت داده نشود، در غیر این صورت اجازه داده شود.

```
age = int(input("Enter your age: "))

if age < 18:
    print("Access Denied")
else:
    print("Access Allowed")
```

اگر سن کمتر از ۱۸ باشد، ورود مجاز نیست؛ در غیر این صورت اجازه ورود داده می‌شود.

مثال: برنامه ای بنویسید که شرط ورود به مرحله دوم یک مسابقه را به کاربری بدهد که حداقل سن ۱۸ و امتیاز حداقل ۷۰ را کسب کرده باشد. در غیر این صورت آن کاربر اجازه شرکت در مسابقه را نخواهد داشت.(مثلاً اگر سن ۲۰ و امتیاز ۷۵ باشد، کاربر اجازه ورود به مرحله دوم را دارد.)

```
age = int(input("Enter your age: "))
score = int(input("Enter your score: "))

if age >= 18 and score >= 70:
    print("You can enter the second stage.")
else:
    print("You are not allowed to participate in the competition.")
```

مثال: برنامه ای بنویسید که سن و نام کشور کاربر را دریافت کند و در صورتی که سن بزرگتر یا مساوی ۱۸ باشد و نام کشور ایران بود، پیام اجازه ثبت نام دارید را نمایش دهد.

```
age = int(input("Enter your age: "))
country = input("Enter your country: ")

if age >= 18 and country == "Iran":
    print("You are allowed to register.")
else:
    print("You are not allowed to register.")
```

چون هر دو شرط باید درست باشند، از عملگر and استفاده می‌کنیم